Nom : Prénom : Date :

## Commande du bureau d'études

**À :** technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** l'unité extérieure du multisplit de la maison aux conditions réelles, première page de la note.
**Données :** besoin : votre puissance de la station T8 (avec simultanéité) ; conditions d'été : votre feuille de la station F1 ; évaporation et condensation : votre feuille de la station F2 ; pointe d'été 40 °C (donnée de l'exercice) ; catalogue et coefficients : documents 1 et 2.

## Exercice 1. Les conditions du projet

inerweb.fr/b/?f3-5

| Grandeur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Besoin de froid (W) | | |
| Dehors (°C) | | |
| Dedans (°C) | | |
| Évaporation (°C) | | |
| Condensation (°C) | | |
| Dedans − évaporation (K) | | |
| Condensation − dehors (K) | | |

## Exercice 2. Le coefficient et la puissance à demander

inerweb.fr/b/?f3-6

| Grandeur | Calcul posé | Résultat | Unité |
|---|---|---|---|
| Coefficient du projet C | | | |
| Repère à demander au moins | | | W |
| Coefficient du jour de pointe | | | |

## Document 1. Le catalogue de l'exercice

### Unités extérieures de multisplit, R32, quatre unités intérieures

| Machine | Puissance de repère (W) | Plage en froid, dehors (°C) |
|---|---|---|
| MS 68 | 6800 | −10 à +46 |
| MS 71 | 7100 | −5 à +38 |
| MS 80 | 8000 | −10 à +46 |

## Document 2. Le tableau des coefficients

### Coefficient C de la gamme (repère 35 °C dehors, 27 °C dedans)

| Dehors (°C) | 25 °C dedans | 26 °C dedans | 27 °C dedans |
|---|---|---|---|
| 25 | 1,017 | 1,050 | 1,084 |
| 30 | 0,978 | 1,010 | 1,042 |
| 32 | 0,962 | 0,994 | 1,026 |
| 33 | 0,954 | 0,985 | 1,017 |
| 35 | 0,938 | 0,969 | 1,000 |
| 38 | 0,914 | 0,943 | 0,974 |
| 40 | 0,897 | 0,926 | 0,956 |
| 43 | 0,871 | 0,900 | 0,929 |
| 46 | 0,845 | 0,873 | 0,901 |

## Exercice 3. Les trois unités au réel

inerweb.fr/b/?f3-7

Catalogue au recto, document 1.

| Unité | Repère (W) | Au réel, calcul posé : P × C (W) | Part (%) | Plage (°C) | Tient 40 °C ? | Retenue ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 68 | | | | | | |
| MS 71 | | | | | | |
| MS 80 | | | | | | |

| Grandeur | Calcul posé | Résultat | Unité |
|---|---|---|---|
| Retenue, jour de pointe | | | W |

## Exercice 4. La note de calcul

inerweb.fr/b/?f3-8

| Rubrique | Première page de la note de calcul |
|---|---|
| Objet, données, hypothèses | |
| Résultats | |
| Conclusion | |